Тема 9:

Двойствени задачи – постоптимален анализ

Как са свързани решенията на двете задачи - двойствена и първична?

Th.: Нека $x_1, \dots, x_n$ са променливи на (α) и $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$ са допълнителни неотрицателни променливи за привеждане в каноничен вид (α') на задачата (α). Нека $y_1, \dots, y_m$ са променливи на задачата (β) и $y_{m+1}, \dots, y_{m+n}$ са допълнителни неотрицателни променливи за привеждане в каноничен вид (β') на задачата (β). Нека са известни оптималните планове на (α') и (β') - x^* и y^*. Тогава:

$$\Rightarrow y_i^* = \Delta_{n+i}, i = 1, \dots, m; \quad y_{m+j}^* = \Delta_j, j = 1, \dots, n$$

$$x_j^* = \Delta_{m+j}, j = 1, \dots, n; \quad x_{n+i}^* = \Delta_i, i = 1, \dots, m$$

Пример 1 - как можем да намерим оптималния план на дуалната, ако знаем този на симетричната?

Дадена е последната симплекс таблица, в която е представено решението на дадена симетрична задача[1]. x_3 и x_4 са допълнителни съответно на 1-во и 2-ро ограничение. Определете оптималния план на нейната дуална.

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		3	**3.6**	**0**	**0**	**0**
x_2	**3.6**	0	1	1/2	-3/2	**15/2**
x_1	**3**	1	0	-1/2	5/2	**5/2**
		0	**0**	**3/10**	**21/10**	**69/2**

[1] Решението на симетричната задача α е открито чрез приложение на симплекс метода върху нейния каноничен вид - α'. Каноничния вид на дуалната β означаваме с β'. Решението на основната задача винаги можем да открием чрез решението на каноничната.

Пример 1 – как можем да намерим оптималния план на дуалната, ако знаем този на симетричната? (2)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		3	**3.6**	**0**	**0**	**0**
x_2	**3.6**	0	1	1/2	-3/2	**15/2**
x_1	**3**	1	0	-1/2	5/2	**5/2**
		0	**0**	**3/10**	**21/10**	**69/2**

Брой неизвестни в $\alpha \Rightarrow n = 2$

Брой допълнителни променливи в $\alpha' \Rightarrow m = 2$

От Th. (слайд 2):

$\Rightarrow y_i^* = \Delta_{n+i}, i = 1..m \Rightarrow y_1^* = \Delta_{2+1}, i = 1 \Rightarrow y_1^* = \Delta_3 = 3/10,$

$\Rightarrow y_2^* = \Delta_{2+2}, i = 2 \Rightarrow y_2^* = \Delta_4 = \frac{21}{10}$

$\Rightarrow y_{m+j}^* = \Delta_j, j = 1..n \Rightarrow y_{2+1}^* = \Delta_1, j = 1 \Rightarrow y_3^* = \Delta_1 = 0$

$\Rightarrow y_{2+2}^* = \Delta_2, j = 2 \Rightarrow y_4^* = \Delta_2 = 0$

$$y^* = \begin{pmatrix} 3/10 \\ 21/10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Пример 1 - как можем да намерим оптималния план на дуалната, ако знаем този на симетричната? (2)

Допълнителни променливи

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		3	**3.6**	**0**	**0**	**0**
x_2	**3.6**	0	1	1/2	-3/2	**15/2**
x_1	**3**	1	0	-1/2	5/2	**5/2**
		0	**0**	**3/10**	**21/10**	**69/2**

$\Longrightarrow$ При намиране на оптималния план на дуалната се започва от индексната оценка на първата допълнителна променлива.

$$y^* = \begin{pmatrix} 3/10 \\ 21/10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Коефициент на взаимозаменяемост

В следствие на **Th. Критерий за оптималност** ⇒

$$\eta_{ji} = \frac{{y_j}^*}{{y_i}^*}$$

Числото η_{ji} се нарича коефициент на взаимозаменяемост.

Увеличението на i – тия ресурс с η_{ji} единици компенсира намаление на j – тия ресурс с една единица.

Пример 1 - продължение

С колко единици трябва да се увеличи първи ресурс, за да се компенсира намаление с една единица на втори ресурс?

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		3	**3.6**	**0**	**0**	**0**
x_2	**3.6**	0	1	1/2	-3/2	**15/2**
x_1	**3**	1	0	-1/2	5/2	**5/2**
		0	**0**	**3/10**	**21/10**	**69/2**

$$\eta_{ji} = \frac{y_j^*}{y_i^*} \Rightarrow \eta_{ji} = \frac{21/10}{3/10} = 7 \text{ единици}$$

Възможни решения на симетричната и нейната двойствена задача

Постоптимален анализ - обобщение

I. **Дефицитност** - откриваме кой ресурс е дефицитен и кой не от стойността на съответните допълнителни променливи в оптималния план на първичната задача[1].

II. **Скрита цена** – откриваме скритата цена на ресурсите от индексните оценки на допълнителните променливи в оптималния план на първичната задача. Трябва да се вземе предвид дали нейната двойствена има множество решения или само едно.

III. **Коефициент на взаимозаменяемост** – $\eta_{ji} = \frac{y_j^*}{y_i^*}$

IV. **Допустими граници на изменение на ресурсите** – начинът по който намираме допустимите граници на изменение зависи от това колко решения има първичната задача (едно или множество).

[1] За опростяване на изложението приемаме, че симетричната задача е първична.

Задача I

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		2	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	-5	0	1	0	-3/5	**3**
x_4	**0**	-5	0	0	1	-4/5	**4**
x_2	**4**	2	1	0	0	1/5	**2**
	Δ_j	**6**	**0**	**0**	**0**	**4/5**	**8**

Дадена е последната симплекс таблица от решението на дадена симетрична задача. x_3, x_4 и x_5 са допълнителни съответно на 1-во, 2-ро и 3-то ограничение.

<u>Определете:</u>

a. Оптималният план на задачата и на нейната двойствена задача
b. Видът на ресурсите и скритите им цени
c. Максималното допустимо увеличение на трети ресурс

Задача 1, а)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		2	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	-5	0	1	0	-3/5	**3**
x_4	**0**	-5	0	0	1	-4/5	**4**
x_2	**4**	2	1	0	0	1/5	**2**
	Δ_j	**6**	**0**	**0**	**0**	**4/5**	**8**
		y_4	y_5	y_1	y_2	y_3	

Оптималният план на задачата:

$$x^* = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Оптималният план на нейната двойствена задача:

$$y^* = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4/5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Задача 1, b)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		2	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	-5	0	1	0	-3/5	**3**
x_4	**0**	-5	0	0	1	-4/5	**4**
x_2	**4**	2	1	0	0	1/5	**2**
	Δ_j	**6**	**0**	**0**	**0**	**4/5**	**8**
		y_4	y_5	y_1	y_2	y_3	

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

	Дефицитност:	Скрита цена:
I –ви ресурс:	недефицитен	$y_1 = \Delta_3 = 0$
II-ри ресурс:	недефицитен	$y_2 = \Delta_4 = 0$
III-ти ресурс:	дефицитен	$y_3 = \Delta_5 = 4/5$

Задача 1, с)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		2	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	-5	0	1	0	-3/5	**3**
x_4	**0**	-5	0	0	1	-4/5	**4**
x_2	**4**	2	1	0	0	1/5	**2**
	Δ_j	**6**	**0**	**0**	**0**	**4/5**	**8**
		y_4	y_5	y_1	y_2	y_3	

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Допустима промяна в количеството на трети ресурс:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} -3/5 \\ -4/5 \\ 1/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 3/5\varepsilon \\ 4 - 4/5\varepsilon \\ 2 + 1/5\varepsilon \end{pmatrix} \Rightarrow$$

От условието за неотрицателност на десните страни следва:

$$\left| \begin{array}{l} 3 - 3/5\varepsilon \geq 0 \\ 4 - 4/5\varepsilon \geq 0 \\ 2 + 1/5\varepsilon \geq 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \varepsilon \leq 5 \\ \varepsilon \leq 5 \\ \varepsilon \geq -10 \end{array} \right. \Rightarrow \varepsilon \in [-10, 5]$$

⇒ Можем да увеличим количеството на III-ти ресурс с 5 единици без да се промени характера на решението.

Задача 2

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		6	**4**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	0	4/3	1	-1/3	**8**
x_1	**6**	1	2/3	0	1/3	**8**
		0	**0**	**0**	**2**	**48**
x_2	**4**	0	1	3/4	-1/4	**6**
x_1	**6**	1	0	-1/2	1/2	**4**
		0	**0**	**0**	**2**	**48**

Дадени са последните 2 симплекс таблици, в които е представено решението на симетрична задача, като x_3 и x_4 са допълнителни за **първо и второ** ограничение.

<u>Определете:</u>

a. Оптималният план на задачата и на нейната двойствена задача
b. Видът и скритите цени на ресурсите
c. Допустимите граници на изменение на **втори ресурс** (без да се променя характера на решението)

Задача 2, а)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		6	**4**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	0	4/3	1	-1/3	**8**
x_1	**6**	1	2/3	0	1/3	**8**
		0	**0**	**0**	**2**	**48**
x_2	**4**	0	1	3/4	-1/4	**6**
x_1	**6**	1	0	-1/2	1/2	**4**
		0	**0**	**0**	**2**	**48**

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Задачата има множество решения, изобразени като отсечка:

$x^* = \alpha x^{(1)} + (1-\alpha)x^{(2)}$,

$\alpha \in [0,1]$,

$\max\limits_{x \in X} z(x) = z(x^*) = 48$

$$x^* = x^{(1)} * \alpha + x^{(2)}(1-\alpha) = \begin{pmatrix} 8\alpha + 4(1-\alpha) \\ 0\alpha + 6(1-\alpha) \\ 8\alpha + 0(1-\alpha) \\ 0\alpha + +0(1-\alpha) \end{pmatrix} \Leftrightarrow x^* = \begin{pmatrix} 4\alpha + 4 \\ 6 - 6\alpha \\ 8\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

Задача 2, а)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		6	**4**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	0	4/3	1	-1/3	**8**
x_1	**6**	1	2/3	0	1/3	**8**
		0	**0**	**0**	**2**	**48**
x_2	**4**	0	1	3/4	-1/4	**6**
x_1	**6**	1	0	-1/2	1/2	**4**
		0	**0**	**0**	**2**	**48**

Тъй като индексните оценки от двете симплекс таблици са едни и същи, то това значи, че двойствената задача има единствено решение!

Оптимален план на дуалната задача:

$$y_1^* = \Delta_3 = 0,$$
$$y_2^* = \Delta_4 = 2,$$
$$y_3^* = \Delta_1 = 0,$$
$$y_4^* = \Delta_2 = 0$$

$$\min_{y \in Y} g(y) = g(y^*) = 48, \quad \text{като } y^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Задача 2, b)

<u>Вид на ресурсите:</u>

$$x^* = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\alpha + 4 \\ 6 - 6\alpha \\ 8\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

<u>Скрити цени:</u>

$$y^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

<u>I-ви ресурс:</u>

1) $x_3^* > 0$ при $\alpha \in (0, 1]$

$\Rightarrow$ Ресурсът ще е недефицитен.

2) $x_3^* = 0$, при $\alpha = 0$

$\Rightarrow$ Ресурсът ще е дефицитен.

<u>II- ри ресурс:</u>

$x_4^* = 0$, Ресурсът е дефицитен.

1) Скрита цена на първия ресурс: $\Delta_3 = y_1^* = 0$.

2) Скрита цена на втория ресурс: $\Delta_4 = y_2^* = 2$

Задача 2, c)

<u>Допустими граници на изменение на II-ри ресурс:</u>

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		6	**4**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	0	4/3	1	-1/3	**8**
x_1	**6**	1	2/3	0	1/3	**8**
		0	**0**	**0**	**2**	**48**
x_2	**4**	0	1	3/4	-1/4	**6**
x_1	**6**	1	0	-1/2	1/2	**4**
		0	**0**	**0**	**2**	**48**

За да намерим допустимите граници на изменение на втори ресурс в случай на множество решения на симетричната задача, първо трябва да открием линейната комбинация $v_2(x^*)$ от вектор-стълбовете пред променливата x_4 от двете симплекс таблици. След което просто събираме оптималния план с произведението на ε и $v_2(x^*)$, като с ε означаваме допустимата промяна в количеството на ресурса.

Задача 2, c)

<u>Допустими граници на изменение на II-ри ресурс:</u>

$$v_2(x^*) = \alpha \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ -1/3 \\ 0 \end{pmatrix} + (1-\alpha) \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$v_2(x^*) = \begin{pmatrix} 1/3\alpha + 1/2(1-\alpha) \\ 0\alpha - 1/4(1-\alpha) \\ -1/3\alpha + 0(1-\alpha) \\ 0\alpha + 0(1-\alpha) \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$v_2(x^*) = \begin{pmatrix} 1/2 - 1/6\alpha \\ -1/4(1-\alpha) \\ -1/3\alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

Задача 2, c)

<u>Допустими граници на изменение на II-ри ресурс:</u>

За да открием допустимите граници на изменение, означени с $\boldsymbol{\varepsilon}$, е необходимо да пререшим задачата при условие, че разполагаемото количество от втори ресурс е с $\boldsymbol{\varepsilon}$ повече/по-малко единици. Тогава оптималният план ще се промени от $\boldsymbol{x}^*$ на $\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{\varepsilon v_2}(\boldsymbol{x}^*)$:

$$x^* + \varepsilon v_2(x^*) = \begin{pmatrix} 4\alpha + 4 \\ 6 - 6\alpha \\ 8\alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} 1/2 - 1/6\alpha \\ -1/4(1-\alpha) \\ -1/3\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{pmatrix} (4\alpha + 4) + \varepsilon(1/2 - 1/6\alpha) \\ 6(1-\alpha) - 1/4\varepsilon(1-\alpha) \\ 8\alpha - 1/3\varepsilon\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

Задача 2, c)

<u>Допустими граници на изменение на II-ри ресурс:</u>

Тъй като координатите на оптималния план трябва да са неотрицателни (това всъщност са десните страни в симплекс таблицата), получаваме следната система:

$$\left|\begin{array}{c}(4\alpha+4)+\varepsilon(1/2-1/6\alpha)\geq 0\\ 6(1-\alpha)-1/4\varepsilon(1-\alpha)\geq 0\\ 8\alpha-1/3\varepsilon\alpha\geq 0\\ 0\geq 0\end{array}\right.$$

$\Leftrightarrow$

$$\left|\begin{array}{c}\varepsilon\geq -\frac{24\alpha+24}{3-\alpha}\\ (1-\alpha)(6-1/4\varepsilon)\geq 0\\ \alpha(8-1/3\varepsilon)\geq 0\end{array}\right.$$

Изразите $(1-\alpha)$ и α винаги ще са ≥ 0, защото $\alpha\in[0,1]$. Тогава, за да бъдат изпълнени второ и трето неравенство, трябва:

$(6-1/4\varepsilon)\geq 0$ и

$(8-1/3\varepsilon)\geq 0$

Задача 2, c)

<u>Допустими граници на изменение на II-ри ресурс:</u>

Този израз е отрицателен за всяко $\boldsymbol{\alpha}$:

$$\left|\begin{array}{l} \varepsilon \geq -\dfrac{24\alpha + 24}{3 - \alpha} \\ 6 - \dfrac{1}{4\varepsilon} \geq 0 \\ 8 - \dfrac{1}{3\varepsilon} \geq 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left|\begin{array}{l} \varepsilon \geq -\dfrac{24\alpha + 24}{3 - \alpha} \\ \varepsilon \leq 24 \\ \varepsilon \leq 24 \end{array}\right. \Leftrightarrow$$

$$\varepsilon \in \left[-\frac{24\alpha + 24}{3 - \alpha}, 24\right]$$

Можем да увеличим количеството на II-ри ресурс с 24 единици без да се промени характера на решението.

Задача 3

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		-2	**-7**	**-2**	**0**	**0**	**5**
x_5	**0**	0	-1	2	1	1	**0**
x_1	**-2**	1	2	-1	-1	0	**1**
		0	**3**	**4**	**2**	**0**	**3**
x_1	**-2**	1	3	-3	0	-1	**1**
x_4	**0**	0	1	-2	1	-1	**0**
		0	**1**	**8**	**0**	**2**	**3**

Дадени са последните 2 симплекс таблици, в които е представено решението на симетрична задача, като x_4 и x_5 са допълнителни за **първо и второ** ограничение.

<u>Определете:</u>

a. Оптималният план на задачата и на нейната двойствена задача
b. Видът и скритите цени на ресурсите

Задача 3, а)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		-2	**-7**	**-2**	**0**	**0**	**5**
x_5	**0**	0	-1	2	1	1	**0**
x_1	**-2**	1	2	-1	-1	0	**1**
		0	**3**	**4**	**2**	**0**	**3**
x_1	**-2**	1	3	-3	0	-1	**1**
x_4	**0**	0	1	-2	1	-1	**0**
		0	**1**	**8**	**0**	**2**	**3**

От последните две симплекс таблици виждаме, че симетричната има единствено решение (оптималният план е изроден), а двойствената има множество решения (индексните оценки в двете таблици са различни).

Задача 3, а)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		-2	**-7**	**-2**	**0**	**0**	**5**
x_5	**0**	0	-1	2	1	1	**0**
x_1	**-2**	1	2	-1	-1	0	**1**
		0	**3**	**4**	**2**	**0**	**3**
x_1	**-2**	1	3	-3	0	-1	**1**
x_4	**0**	0	1	-2	1	-1	**0**
		0	**1**	**8**	**0**	**2**	**3**

$$x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad y^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad y^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Задача 3, b)

▧Оптимален план на дуалната:

$$y^* = y^{(1)} * \alpha + y^{(2)}(1-\alpha), \alpha \in [0,1] \Rightarrow$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + (1-\alpha) \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ 2(1-\alpha) \\ 0 \\ 2\alpha+1 \\ 8-4\alpha \end{pmatrix} = y^*$$

▧Вид и скрита цена на ресурсите:

<u>I-ви ресурс:</u> дефицитен ($x_4 = 0$ в оптималния план x^*),

Скрита цена - $y_1^* = 2\alpha, \alpha \in [0,1]$

<u>II-ри ресурс:</u> дефицитен ($x_5 = 0$ в оптималния план x^*)

Скрита цена - $y_2^* = 2(1-\alpha), \alpha \in [0,1]$

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg